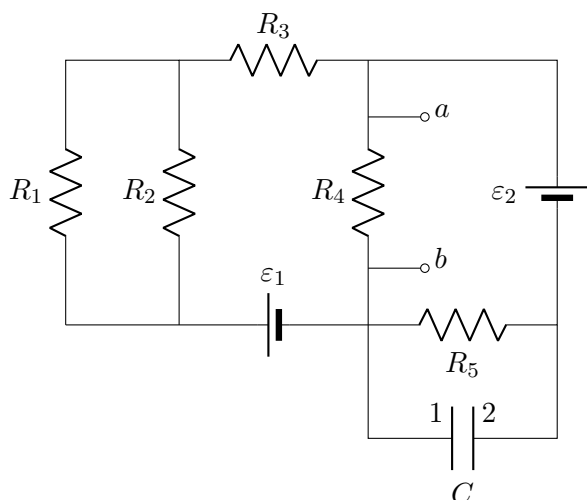


Apellido				Nombres			
1 (a) (2 pts)	1 (b) (1 pt)	2 (a) (1 pt)	2 (b) (1 pt)	3 (a) (2 pts)	3 (b) (1,5 pts)	4 (1,5 pts)	Nota

Justificar todas las respuestas.

1. Los valores de los elementos del circuito mostrado en la figura son: $\varepsilon_1 = 24,0 \text{ V}$; $\varepsilon_2 = 36,0 \text{ V}$; $R_1 = 1,60 \text{ k}\Omega$; $R_2 = 2,55 \text{ k}\Omega$; $R_3 = 0,74 \text{ k}\Omega$; $R_4 = 0,17 \text{ k}\Omega$; $R_5 = 5,30 \text{ k}\Omega$ y $C = 1 \text{ mF}$. Considerando que el circuito se encuentra funcionando en régimen estacionario:

- Calcular la diferencia de potencial eléctrico entre los conectores a y b , calculada como $V_b - V_a$.
- Calcular la carga almacenada en el capacitor, indicando cuál de las dos placas (1 o 2) se encuentra cargada positivamente.



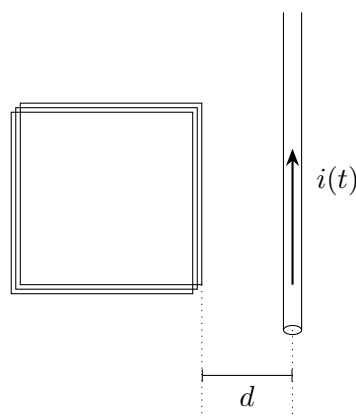
2. Se tiene un cable recto infinito, paralelo al eje z , que pasa por el punto $(0,05 \text{ m}; 0; 0)$, y que transporta una corriente de 62 A que circula en sentido hacia z -positivo. Además se tiene una esfera de radio igual $0,01 \text{ m}$, centrada en la posición $(-0,05 \text{ m}; 0; 0)$, con carga eléctrica total igual a $2 \times 10^{-12} \text{ C}$, distribuida uniformemente en su volumen. En un cierto instante, una partícula puntual con una carga de $5 \times 10^{-3} \text{ C}$, pasa por la posición $(0; 0,05 \text{ m}; 0)$, con velocidad $\vec{v} = 2 \times 10^4 \text{ m/s} \hat{x}$. El cable y la esfera se mantienen fijos en sus posiciones.

- Determinar el vector de la fuerza neta ejercida sobre la partícula en ese instante.
- En los instantes siguientes al analizado en el ítem

a , ¿la rapidez de la partícula será mayor, menor o igual a la que tenía en la situación del ítem anterior?

3. En la figura se muestra una bobina cuadrada de 500 vueltas, cuyos lados miden 20 cm , ubicada sobre el mismo plano que un cable infinito a una distancia fija $d = 2 \text{ cm}$. La corriente que circula por el cable es $i(t) = a + bt^2$, con $a = 0,5 \text{ A}$ y $b = 0,1 \text{ A/s}^2$, en el sentido indicado en la figura.

- Calcular la f.e.m. inducida en la bobina en el instante $t = 3,0 \text{ s}$.
- Determinar la dirección y el sentido de la fuerza neta ejercida sobre la bobina.



4. En el circuito de la figura, los dos capacitores están inicialmente cargados y en equilibrio, con la llave abierta. La capacidad del capacitor 1 es $C_1 = 20 \mu\text{F}$ y la capacidad del capacitor 2 es desconocida. La llave se cierra en el instante $t_0 = 0$, y en el instante $t_1 = 5,95 \text{ ms}$ se mide que la corriente es el 22,6 % de la corriente máxima observada en este circuito. Calcular la capacidad C_2 .

